МИФИ

Теория многоагентных систем

ОТЧЁТ

Лабораторная работа 1

Спецификация и архитектурное проектирование многоагентной системы

Выполнил студент
группы Б24-517
Яковлев Иван

Москва
2026

Лабораторная работа 1

Спецификация и архитектурное проектирование многоагентной системы

Прикладная задача: распределение складских заказов между автономными роботами при ограниченной погрузочной станции.

1 Цель и результат

Цель работы — определить задачу, состав агентов, их полномочия и протоколы так, чтобы на одной архитектуре исследовать распределение заказов, конфликт за общий ресурс и устойчивость к неблагоприятным воздействиям. Спроектирована и реализована дискретная имитационная МАС с явной логикой агентов, двумя механизмами назначения, арбитражем станции и защитным контрольным контуром.

2 Постановка прикладной задачи

На склад поступают заказы с типом требуемой операции, координатой, трудоёмкостью, сроком и приоритетом. Роботы различаются специализацией, скоростью и текущей координатой. Робот может принять только один заказ одновременно. После перемещения и обработки он обращается к единственной погрузочной станции. Заказ считается физически завершённым после обслуживания на станции.

Общесистемная цель — завершить заказы без потерь и повторного выполнения, уменьшить время обработки и цену координации. Локальная цель робота — выполнить подходящий заказ с малым собственным временем и получить доступ к станции. В дефицитном режиме эти локальные интересы конфликтуют: несколько роботов одновременно хотят занять ресурс ёмкости один.

3 Границы моделирования

Время дискретно и измеряется в модельных тактах. Координата — целое число на отрезке от 0 до 30; стоимость перемещения равна модулю разности координат. Это условная топология склада без столкновений и планирования траекторий. Среда динамическая, последовательная и частично наблюдаемая агентами. Начальные параметры стохастические; при фиксированном seed дальнейшие переходы детерминированы.

МАС реализована на Python без агентных фреймворков. Агенты представлены логическими автоматами одного процесса. Распределённость здесь означает локальные состояния и обмен сообщениями; физического распределения по компьютерам нет.

4 Формальная модель системы

Определим систему как MAS = (A, E, Q, G, P, T). A — множество агентов, E — среда, Q — заказы, G — граф коммуникаций, P — набор протоколов, T — функция перехода состояния на один такт. Это модель агента с внутренним состоянием из лекций 2–3 [2, 3].

A = {D, S, M, W_0, …, W_(n−1)}. D — диспетчер; W_i — робот; S — агент погрузочной станции и арбитр; M — монитор. Среда хранит координаты, поступления заказов, физические завершения и доступность станции. Диспетчер не может создавать физическое подтверждение выполненной операции.

Заказ q_j = (j, a_j, k_j, x_j, w_j, d_j, p_j). Поля означают идентификатор, время поступления, специализацию, координату, трудоёмкость, срок и приоритет.

Состояние робота s_i = (k_i, v_i, x_i, job_i, ready_i, served_i). Его знания включают собственные параметры, принятое задание и полученные разрешения. Робот не читает приватное состояние других роботов при формировании предложения.

Локальная модель агента: W_i = (S_i, O_i, Act_i, δ_i, π_i). O_i — сообщения и наблюдение о готовности операции; δ_i обновляет память; π_i выбирает предложение, отказ, запрос станции или сообщение о завершении. Общий переход T последовательно применяет эти локальные правила.

Ограничения и целевые показатели

Для всех j: число действующих владельцев заказа ≤ 1. Для всех i: число принятых заказов ≤ 1. Назначение допустимо только при k_i = k_j. В каждый такт число обслуживаемых на станции роботов ≤ 1. В защищённой конфигурации accepted = physical, а число начислений равно числу уникальных принятых завершений.

При c_j — времени завершения минимизируются T_max = max c_j, F = (1/|Q|) Σ(c_j − a_j) и число сообщений M_msg. Доля заказов в срок равна |{j: c_j ≤ d_j}| / |Q|. При равном спросе на станцию справедливость оценивается индексом Джейна по числу обслуживаний каждого робота.

Нормы безопасности имеют приоритет над скоростью: формально быстрое завершение с ложным DONE не является успешным решением. Единую взвешенную сумму целей не задаём, чтобы не скрывать компромиссы между временем, сообщениями и справедливостью.

5 Роли знания действия и полномочия

Агент	Цель и знания	Действия и пределы полномочий
D	Завершить поступившие заказы. Знает очередь, специализации, назначения и отчёты.	Выбрать механизм; отправить CFP/ASSIGN; принять предложение; вести реестр. Не подтверждает физическую работу.
Wi	Выполнить допустимую работу. Знает свою скорость, координату, загрузку, локальный backlog в опыте с ресурсом.	Сформировать bid или REFUSE; выполнять работу; REQUEST/RELEASE/DONE. Не изменяет права других агентов.
S	Обеспечить безопасное и справедливое использование станции. Знает очередь заявок, занятость, историю обслуживаний.	Предлагать слот; собирать OFFER; выдавать один GRANT; откладывать другие заявки. Не переназначает заказы.
M	Сохранить инварианты. Знает журнал, владельцев, версии и срок аренды; наблюдает доступность средства.	Отклонять некорректные действия; фиксировать тайм-аут; карантин и возврат заказа в очередь; повторить обращение к средству.

Средства и доверенная граница

Средства агентов: локальная функция оценки длительности, условное перемещение и обработка заказа, ресурс станции, реестр назначений и журнал сообщений. Станция является явным внешним средством для робота. В защищённом контуре доверяются среда, диспетчер, станция и монитор; недоверенным может быть рабочий агент и его сообщения.

В симуляции идентичность отправителя задаётся каналом вызова, а не криптографической подписью. Защита не является реализацией сетевой аутентификации. Компрометация доверенных D, S или M выходит за границы проведённых испытаний.

Отображение ролей на программу

Robot содержит локальные параметры и функцию bid; Bus фиксирует сообщения. Warehouse реализует цикл назначения и выполнения с ролями D, Wi и S. ResourceTrial выделяет конкуренцию Wi за S. ReliabilityTrial выделяет контроль назначений, монитор M и физическое подтверждение. Роль — спецификация допустимого поведения, а не обязательный отдельный класс или процесс [3].

6 Диаграмма ролей и граф коммуникаций

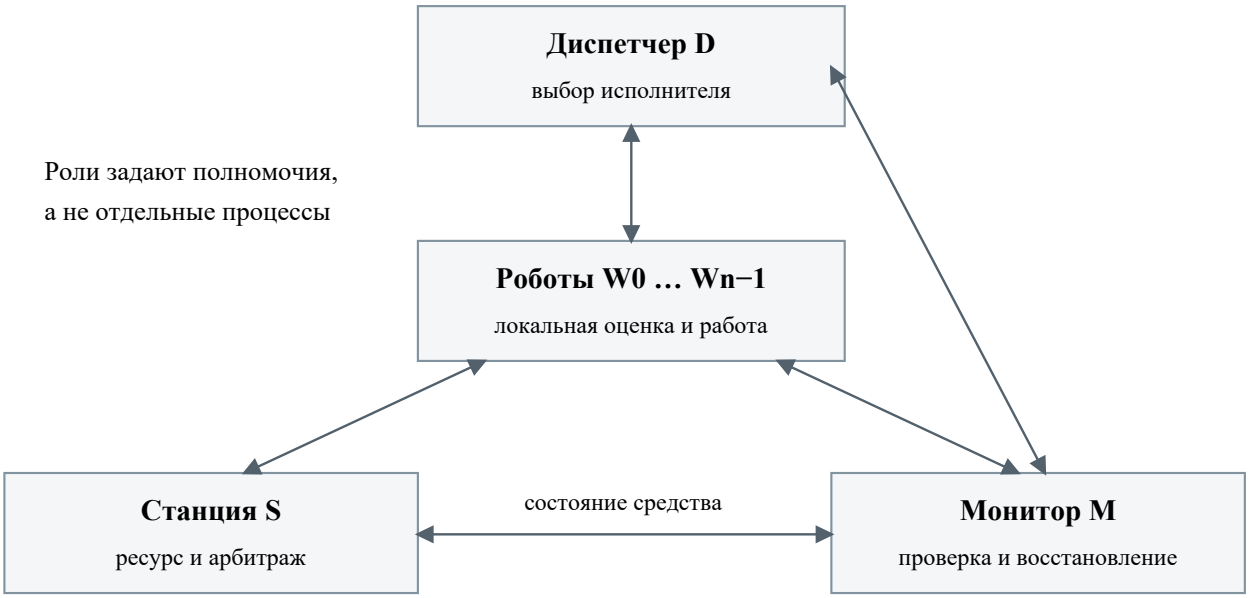


Рисунок 1. Функциональные роли и взаимодействия. Роботы принимают локальные решения; диспетчер назначает работу; станция распределяет ресурс; монитор ограничивает недопустимые изменения.

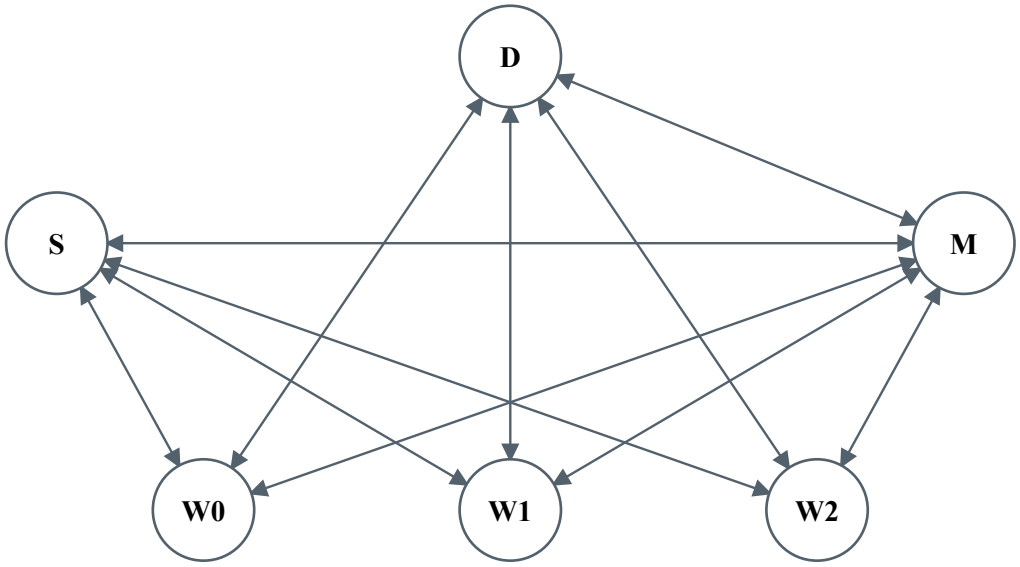


Рисунок 2. Направленный граф допустимых каналов для трёх представителей класса Wi. Каждая двусторонняя стрелка обозначает два направленных ребра. В штатном режиме часть каналов монитора неактивна.

G = (V, E), V = A. E содержит D ↔ Wi, S ↔ Wi, M ↔ Wi для каждого i, а также D ↔ M и S ↔ M. Обычные прямые каналы Wi ↔ Wk отсутствуют. Попытка делегирования от рабочего агента в ЛР 4 является неблагоприятным воздействием на контрольный контур, а не разрешённой штатной координацией.

D ↔ Wi несёт объявления, предложения, назначения и завершения; S ↔ Wi — запросы и решения о слоте; M ↔ Wi — наблюдения и отклонения; M ↔ D — возврат задания и контроль аренды; S ↔ M — недоступность и восстановление средства. Граф связан через служебные роли, но диспетчер и станция остаются точками концентрации управления.

7 Протоколы и переходы состояний

Назначение и выполнение

Состояния заказа в базовой конфигурации: new → working → waiting → service → done. Состояние робота выводится из принятого заказа и его стадии: свободен, работает, ждёт станцию или обслуживается. После завершения робот освобождается и переносит свою координату в точку заказа.

Центральный механизм просматривает поступившие new-заказы по ID, выбирает свободного совместимого робота циклически от указателя cursor, отправляет ASSIGN и получает ACK. Контрактный механизм отправляет CFP всем совместимым роботам; свободные отвечают PROPOSE с локальной оценкой, занятые — REFUSE. Минимальная оценка выигрывает, равенство разрешается по ID. Победитель получает ACCEPT, остальные REJECT, после чего фиксируется ACK.

Оценка робота $b_{ij} = t + 4L + \text{ceil}((|x_i - x_j| + w_j)/v_i) + 2$. L — задержка фазы обмена; последние 2 такта — обслуживание. Оценка не предсказывает будущую очередь станции. Робот может отказаться из-за занятости, поэтому решение зависит от локального состояния, а не только от приказа D.

Дефицитный ресурс

По готовности работы робот отправляет REQUEST. В базовом опыте ЛР 2 станция обслуживает FIFO по времени запроса и ID. В отдельном ресурсном опыте ЛР 3 исходная политика отдаёт приоритет меньшему ID; улучшенная выполняет PROPOSE_SLOT → OFFER → ACCEPT_SLOT/DEFER → GRANT. Интервал слота [start, end) исключает пересечение обслуживаний.

Защитный контрольный контур

В конфигурации ЛР 4 задание имеет owner, version и lease. DONE принимается однократно при совпадении владельца, версии и непросроченной аренды с реестром и наличии физического подтверждения. Рабочее делегирование запрещено. Просроченная или чужая отмена не меняет состояние. По истечении аренды выполняемое задание возвращается в new, версия увеличивается, агент помещается в карантин. При отказе станции монитор повторяет обращение каждые 5 тактов и продлевает аренду ожидающим.

Сообщение имеет поля seq, tick, src, dst, kind, task и данные протокола. seq — порядок регистрации; tick — модельное время события. В ЛР 2 будущие фазы регистрируются заранее и сводятся к задержке старта: 2L для центральной схемы и 4L для контрактной. Полноценная асинхронная сеть с потерями и очередями сообщений не моделируется.

8 Обоснование архитектуры и проверка

Выбрана гибридная организационная архитектура: централизованный реестр и арбитр ресурса сочетаются с автономными локальными оценками исполнителей. Архитектура робота — автомат с памятью и краткосрочным прогнозом времени; это не полная BDI-система. Такое решение позволяет явно выразить знания, действия и границы полномочий, сохранив воспроизводимость экспериментов.

Полностью центральное управление проще и дешевле по обмену, но не использует приватные динамические оценки. Одноранговая сеть усложняет согласование единственного владельца. LLM-агенты добавляют внешние зависимости и непредсказуемость без необходимости для формализованной задачи. Выбранный гибрид сохраняет локальные решения и даёт управляемую среду для всех четырёх исследований.

Проверка реализации и применимость к следующим работам

Десять автоматизированных проверок подтверждают воспроизводимость, равенство входов сравниваемых механизмов, завершение заказов, реальное наличие фаз контрактной сети, отсутствие пересечения интервалов станции, устранение голодания и восстановление защищённой конфигурации при заданных воздействиях. Это проверка исполняемой модели, а не формальное доказательство всех её свойств.

Для ЛР 2 варьируются механизм, число роботов и задержка обмена. Для ЛР 3 используется изолированный насыщенный спрос на станцию. Для ЛР 4 используется малая конфигурация из двух одинаковых рабочих агентов с теми же ролями и ограничениями. Разные исследовательские циклы симуляции явно разделены; их абсолютные времена между работами не сравниваются.

Вывод

Заданы прикладная задача, формальная модель, роли, знания, состояния, действия, полномочия, средства, граф и протоколы. Реализация поддерживает все четыре исследования без смены предметной области. Главные ограничения — единый процесс, упрощённая геометрия и доверенный центр; эти ограничения учитываются в выводах следующих работ.

Приложения и воспроизведение

Исходники, данные и демонстрация опубликованы отдельно от отчёта в GitHub — материалы лабораторной работы 1. Каталог project содержит mas.py, experiments.py, test_mas.py, audit_results.py, README.md, автономную демонстрацию demo.html и результаты в results. Каждая папка лабораторной работы самодостаточна.

Репозиторий: github.com/Ivan-Yakovl/MAS_Course_Labs. Для просмотра скачайте и распакуйте материалы, затем откройте project/demo.html. Расчёт требует Python 3.10 или новее; точное воспроизведение проверено на Python 3.12.14. Команды приведены в README.md.

Источники

1. Рекомендации по выполнению лабораторных работ по курсу «Теория многоагентных систем». Лабораторные-МАС.pdf, с. 1–2.

2. Теория многоагентных систем. МАС. Лекция 2.pdf. Материалы курса.

3. Теория многоагентных систем. МАС. Лекция 3.pdf. Материалы курса.

4. Теория многоагентных систем. МАС. Лекция 4.pdf. Материалы курса.

5. Теория многоагентных систем. МАС. Лекция 5.pdf. Материалы курса.